上次讲到哪里，这次新增什么

上次已报告 A 和 V 共跑时两路都变慢这一现象，这次新增受控机制证据和连续基线首批样本。

已有现象

- 上次已观察到： A 、 V 两路共跑时都变慢。

机制证据

- 新增一： 64 B 受控干预得到范围受限的因果证据。

连续工作量

- 新增二：回到 4 KiB 连续共跑，拿到首 24 个平衡样本。

- 边界： DMA 硬件搬运单元的数据没有出错，结论只限当前实现和当前配置。

两种解释：记录被挤掉，或服务被占用

V 变慢有两种方向不同的解释： E2 是 V 的翻译缓存条目被替换， E3 是条目还在但共享翻译控制器被 A 的 miss 占住。

E2： V 的条目被挤掉

- E2： V 的条目被 A 挤掉，地址翻译缓存里的翻译条目被替换。

E3： 记录还在，控制器被占用

- E3： 条目仍在， V 的命中请求被挡在共享翻译控制器或读地址队列后面。

- IOMMU 是设备地址翻译与访问控制单元，两种机制可以同时存在。
- 本次进度： E3 有局部受控证据； E2 既未证明也未否定。

E3 受控干预怎么设计

用一个只作用在 A 页表响应边界的 64 B 诊断，配对比较不额外延迟和额外加 128 周期两轮。

对照：无额外延迟

- 对照轮： A 响应不额外延后。

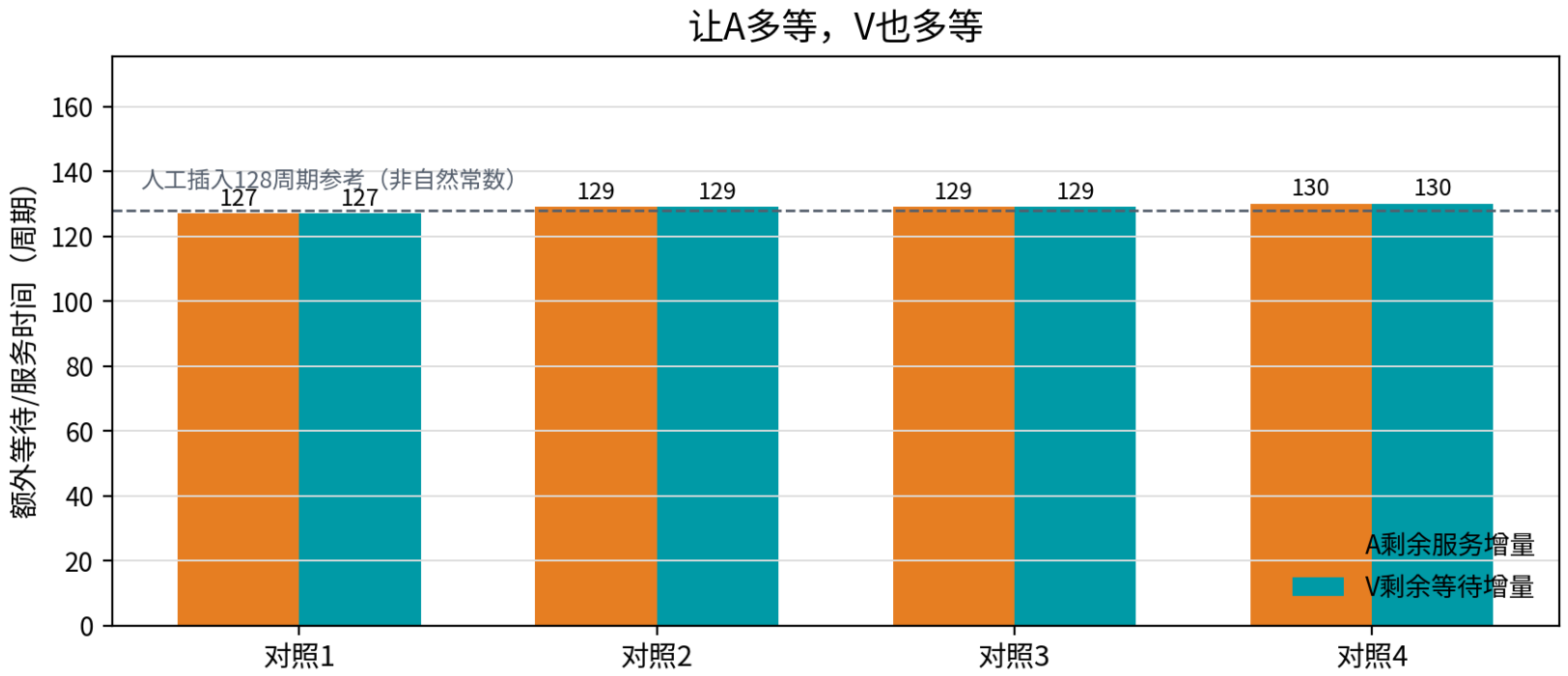
干预：额外 128 周期

- 干预轮：只动 A 的一次页表响应时刻。

- 共用条件： 64 B 诊断； V 命中条件与自身翻译不动。
- 观测量：分别看 A 剩余服务与 V 剩余等待。
- 限制：只控制同类目标请求；配对隐藏状态并非完全一致。

E3 拿到什么因果证据

4 组受控对照里，A 剩余服务和 V 剩余等待的增量同时是 127、129、129、130 周期，而 V 自身翻译恒为 4 周期。



- A 剩余服务增量等于 V 剩余等待增量，均为 127 / 129 / 129 / 130 周期。
- V 自身翻译仍是 4 周期，说明变慢不是 V 自己查表变慢。
- 14 个受控轮次里，V 被选中都比 A 的翻译响应晚 9 周期。
- 范围受限：本实现、本配置、本到达方式；不能说全部 A8 损失已解释。

单位：时钟周期。四组依次对应 maincase2/4/6/8（描述性，64 B 诊断）。
128 周期为受控干预人为插入，不是自然常数；只延迟 A 的一次页表响应。
A 剩余服务增量与 V 剩余等待增量同步出现；V 自身处理 4 周期不变。
范围受限：本实现、本配置、本到达方式；不是 V 完整排队或总耗时增量。

换到 4 KiB 连续工作量：固定等待怎么加

从 64 B 机制诊断回到既有 4 KiB 连续共跑工作量，由硬件在 A 上一整个拷贝完成排空之后插入固定等待。

V： 1 源页＋1 目的页

- 预热 256 次
- 正式 4096 × 4 KiB ＝ 16 MiB

A： 8 源页＋8 目的页

- 并行连续搬运
- 完成量由硬件计数

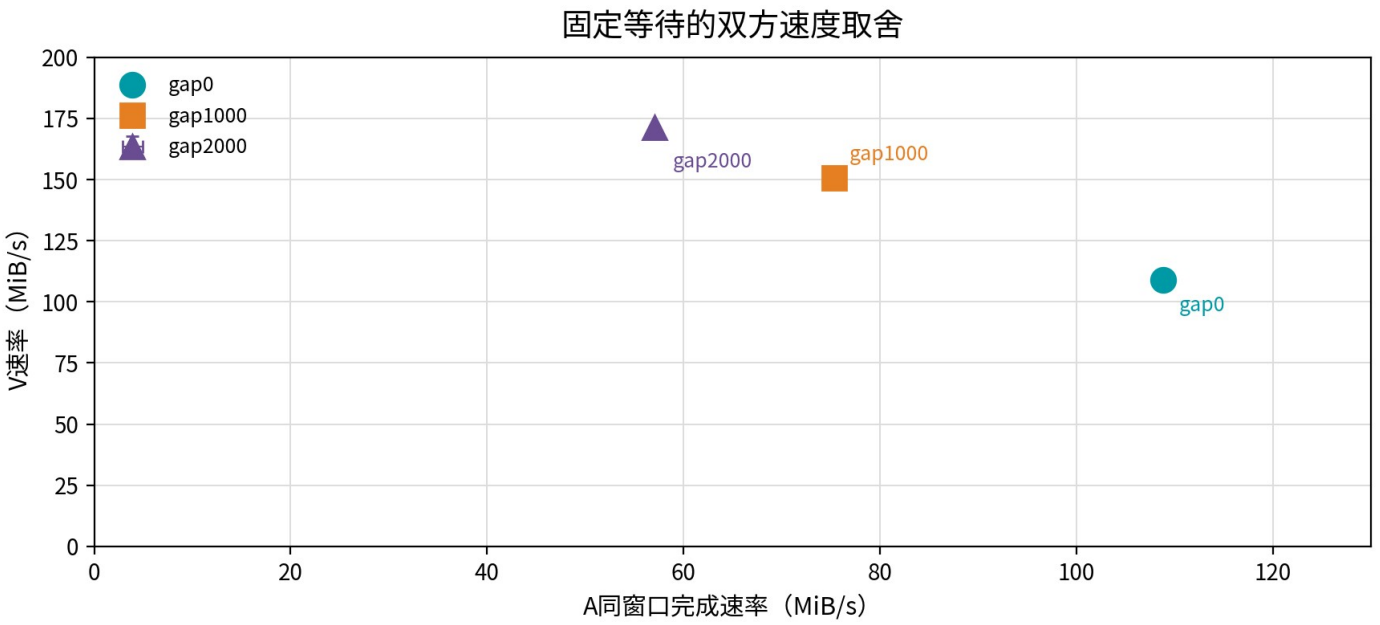
gap： 仅 A

- 搬完并排空后
- 额外等待 0 / 20 / 40 微秒
- 按 50 MHz 换算假设

- 用 V 同一测量时段统计双方进度； CPU 整批轮询，硬件连续供给。

首 24 个平衡样本： V 快了多少， A 掉了多少

首 24 个平衡样本里， gap 越大 V 越快、同一个窗口里 A 越慢，这是一组取舍描述，不是免费加速，也不代表最优 gap 。



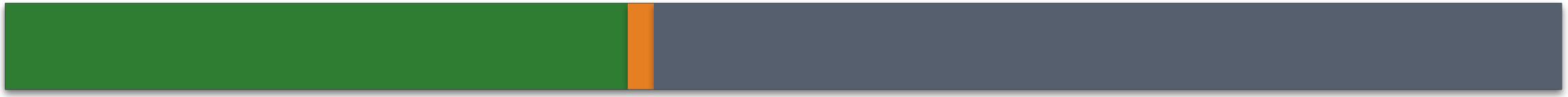
点：24 个原始样本（每 gap 8 个），未抖动、未连线；大符号为中位数。
误差线为最小-最大范围，不是置信区间；速率单位 MiB/s。
gap0/1000/2000 约等于额外等待 0/20/40 微秒（按 50 MHz 既有假设）。
第 25 个样本已完成搬运与离线复核，本图每 gap 取 8 个并保留第 25 个待合并；这是阶段性描述，不是全 60、最优或显著性结论。

间隔	V 中位 MiB/s	A 中位 MiB/s
0	108.83	108.83
1000	150.65	75.33
2000	171.45	57.09

- 同轮次配对中位数： V 速率提升约 38.4% / 57.5% ， A 速率下降约 30.8% / 47.6% 。
- 这是 8 个轮次的中位，既不是 60 次跑完，也不是最终结论。

计划现在停在哪里

E1 有现象、 E2 未证明也未否定、 E3 有局部受控证据、 E4 部分完成； P4M 正式取舍采样目前只到 24 个平衡样本。



在线 24 （绿） / 1 次离线复核认可（橙） / 待 35 （灰）；共计划 60 次。

- 正式采样： 24 次在线通过，第 25 次作为离线复核追认保留，第 26 到 60 次未跑。
- 停因是运行脚本对环形日志行数的计数假设失效，不是 DMA 数据错，也不是新硬件根因。
- 采集修复已就绪，状态“已准备，尚未上板续跑”；原始 run.json 与标志位未改写。
- 本次剩余 35 次尚未执行； 72 项是主机侧检查，非板测。

下一步，以及想请老师确认的问题

先自查板卡和目录可续性、补跑第 26 到 60 次，再做分段同轮比较，之后才谈方法决策和 P5 冻结验证。



- 先核板卡与目标目录是否仍可续，再按 resume35 只跑 26 到 60，合并成每组 20 。
- 分段比较：暂停前 8 个完整轮次、之后 11 个完整轮次、跨暂停轮次；跨轮 b09 比值单列。
- 到 P4M-6 才根据双方目标做方法决策； P5 用没调过参的数据验证冻结后的规则。
- 待讨论： V 保护目标与 A 最低进度如何确定?

老师待讨论：保护 V 到什么程度，同时要求 A 保留多少进度?